

Advanced Algebra

HHH

2026 年 7 月 22 日

目录

I	行列式	1
§1	矩阵乘法与行列式	1
§2	Cauchy-Binet 公式	3
§3	分块初等变换和降阶公式	4
II	矩阵	5
§1	特殊矩阵	5
§2	可逆矩阵	6
§3	伴随矩阵	7
§4	迹	8
§5	秩	9
	§5.1	10
	§5.2	12
§6		13
III	Linear Maps	14
§1	Eigenvalues and Eigenvectors	14
	§1.1 降阶公式	14
	§1.2 特征值和特征多项式的系数	14
§2	$\mathcal{L}(M_{m \times n}(\mathbb{K}))$	15
	§2.1 Kronecker Product	15
	§2.2 Matrix Equation	16
§3	有理标准型	17
	§3.1 循环子空间	17
	§3.2 乘法交换性诱导多项式表示	18
§4	乘法交换性诱导的同时性质	20
§5	可对角化线性变换的判定	21
	§5.1 有 n 个线性无关的特征向量	21
	§5.2 有完全的特征向量系	21

IV 标准型	23
§1 标准型的构造	23

Chapter I

行列式

§1 矩阵乘法与行列式

Question 1.1. 计算下列循环矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

证明. 作多项式 $f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}$, 令 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 1 的所有 n 次方根. 又令

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \varepsilon_3^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \varepsilon_3^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

则

$$AV = \begin{pmatrix} f(\varepsilon_1) & f(\varepsilon_2) & f(\varepsilon_3) & \cdots & f(\varepsilon_n) \\ \varepsilon_1 f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2 f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3 f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_n f(\varepsilon_n) \\ \varepsilon_1^2 f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2^2 f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3^2 f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_n^2 f(\varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2^{n-1} f(\varepsilon_2) & \varepsilon_3^{n-1} f(\varepsilon_3) & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} f(\varepsilon_n) \end{pmatrix}$$

因此

$$|A||V| = |AV| = f(\varepsilon_1)f(\varepsilon_2)\cdots f(\varepsilon_n)|V|$$

因为 ε_i 互不相同, 所以 $|V| \neq 0$, 从而

$$|A| = f(\varepsilon_1) f(\varepsilon_2) \cdots f(\varepsilon_n)$$

□

Question 1.2. 计算下列矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} x & -y & -z & -w \\ y & x & -w & z \\ z & w & x & -y \\ w & -z & y & x \end{pmatrix}$$

解注意到

$$AA' = \begin{pmatrix} x & -y & -z & -w \\ y & x & -w & z \\ z & w & x & -y \\ w & -z & y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y & z & w \\ -y & x & w & -z \\ -z & -w & x & y \\ -w & z & -y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u \end{pmatrix},$$

其中 $u = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$, 因此

$$|A|^2 = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^4.$$

在矩阵 A 中令 $x = 1, y = z = w = 0$, 显然 $|A| = 1$, 故

$$|A| = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2.$$

解法 2 令

$$B = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} z & w \\ w & -z \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } |A| = \begin{vmatrix} B & -C \\ C & B \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= |B + iC| |B - iC| \\ &= \begin{vmatrix} x + iz & -y + iw \\ y + iw & x - iz \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x - iz & -y - iw \\ y - iw & x + iz \end{vmatrix} \\ &= (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2 \end{aligned}$$

§2 Cauchy-Binet 公式

Theorem 2.1. 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $n \times m$ 矩阵, r 是一个正整数且 $r \leq m$. 则 AB 的 r 阶子式

$$AB \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq k_1 < \cdots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix}$$

Theorem 2.2. 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 矩阵, 求证: AB 和 BA 的 r 阶主子式之和 (两个 σ_r) 相等, 其中 $1 \leq r \leq \min\{m, n\}$

证明: 由 Cauchy-Binet 公式可得

$$\begin{aligned} & \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq m} AB \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq m} \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq m} B \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n} BA \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Remark AB 与 BA 的非零特征值情况相同.

Question 2.3. 设 A, B 都是 $m \times n$ 实矩阵, 求证:

$$|AA'| |BB'| \geq |AB'|^2$$

证明: 若 $m > n$, 则 $|AA'| = |BB'| = |AB'| = 0$, 结论显然成立. 若 $m \leq n$, 则由 Cauchy - Binet 公式可得

$$\begin{aligned} |AA'| &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix}^2; \\ |BB'| &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq n} B \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix}^2; \\ |AB'| &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

§3 分块初等变换和降阶公式

Theorem 3.1 (行列式的降阶公式). 设 A 是 m 阶矩阵, D 是 n 阶矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 $n \times m$ 矩阵, 证明:

(1) 若 A 可逆, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|$$

(2) 若 D 可逆, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| |A - BD^{-1}C|;$$

(3) 若 A, D 都可逆, 则

$$|D| |A - BD^{-1}C| = |A| |D - CA^{-1}B|$$

Corollary 3.2. 设 A 是 $n \times m$ 阶矩阵, B 是 $m \times n$ 阶矩阵

$$|\lambda I_n - AB| = \lambda^{n-m} |\lambda I_m - BA|$$

Theorem 3.3. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B| |A - B|$$

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB|$$

Corollary 3.4. 设 A, B 是实矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB| = |\det(A + iB)|^2 \geq 0$$

Chapter II

矩阵

§1 特殊矩阵

Theorem 1.1 (基础矩阵和标准单位向量). 标准单位向量 n 维标准单位列向量是指下列 n 个 n 维列向量:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

向量组 $e'_1, e'_2, \cdots, e'_n$ 则被称为 n 维标准单位行向量. 设 $f_1, f_2, \cdots, f_m$ 是 m 维标准单位列向量,

(1)

$$e'_i e_j = \delta_{ij}$$

$$e_i e'_j = E_{ij}$$

(2) 若 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 Ae_i 是 A 的第 i 个列向量;

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) e_i = \alpha_i$$

$f'_i A$ 是 A 的第 i 个行向量;

$$f'_i \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} = \beta_i$$

(3) 若 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $f'_i A e_j = a_{ij}$

(4)

$$E_{ij}E_{kl} = \begin{cases} E_{il} & , j = k \\ 0 & , j \neq k \end{cases}$$

(5) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $E_{ij}A$ 的第 i 行是 A 的第 j 行, $E_{ij}A$ 的其他行全为零;

若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 AE_{ij} 的第 j 列是 A 的第 i 列, AE_{ij} 的其他列全为零;

(6) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $E_{ij}AE_{kl} = a_{jk}E_{il}$.

Theorem 1.2 (基础循环矩阵). 设 n 阶基础循环矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 循环矩阵对多项式, 转置, 逆

(2) 循环矩阵的充要条件是表示为 $f(C)$, $f \in \mathbb{F}[x]$

(3) $AC = CA$ 的充要条件是 A 为循环矩阵

Theorem 1.3. 上(下)三角阵的加减, 数乘, 乘积(幂), 多项式, 伴随和求逆仍然是上(下)三角阵, 并且所得上(下)三角阵的主对角元是原上(下)三角阵对应主对角元的加减, 数乘, 乘积(幂), 多项式, 伴随和求逆.

§2 可逆矩阵

Theorem 2.1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 使得 $I_m + AB$ 可逆, 则 $I_n + BA$ 也可逆.

$$(I_n + BA)^{-1} = I_n - B(I_m + AB)^{-1}A$$

证明: 注意到 $A(I_n + BA) = (I_m + AB)A$, 故 $(I_m + AB)^{-1}A(I_n + BA) = A$, 于是 $B(I_m + AB)^{-1}A(I_n + BA) = BA$, 从而

$$\begin{aligned} I_n &= I_n + BA - BA = (I_n + BA) - B(I_m + AB)^{-1}A(I_n + BA) \\ &= (I_n - B(I_m + AB)^{-1}A)(I_n + BA). \end{aligned}$$

于是 $(I_n + BA)^{-1} = I_n - B(I_m + AB)^{-1}A$

Corollary 2.2. 设 A, B 均为 n 阶可逆阵, 使得 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 证明: $A + B$ 也可逆, 并且

$$(A + B)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}(A^{-1} + B^{-1})^{-1}A^{-1}$$

Corollary 2.3 (Sherman-Morrison 公式). 设 A 是 n 阶可逆阵, α, β 是 n 维列向量, 且 $1 + \beta' A^{-1} \alpha \neq 0$. 求证:

$$(A + \alpha \beta')^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + \beta' A^{-1} \alpha} A^{-1} \alpha \beta' A^{-1}$$

§3 伴随矩阵

Theorem 3.1. 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n(n \geq 2)$ 阶方阵, A^* 为 A 的伴随阵, 试证明以下结论。

- (1) 若 $r(A) = n$, 则 $r(A^*) = n$
- (2) 若 $r(A) = n - 1$, 则 $r(A^*) = 1$, 即 $A^* = \alpha \beta$
- (3) 若 $r(A) \leq n - 2$, 则 $r(A^*) = 0$, 即 $A^* = O$

Theorem 3.2. 设方阵 A_i , 分块对角阵

$$C = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{pmatrix}$$

的伴随为

$$C^* = \begin{pmatrix} A_1^* \prod_{i \neq 1} |A_i| & & & \\ & \prod_{i \neq 2} |A_i| A_2^* & & \\ & & \ddots & \\ & & & \prod_{i \neq n} |A_i| A_n^* \end{pmatrix}$$

Theorem 3.3. *Jordan* 块

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

的伴随为

$$\begin{aligned}
 J_n(\lambda)^* &= |J_n(\lambda)| J_n(\lambda)^{-1} \\
 &= \lambda^n (\lambda I_n + J_n)^{-1} \\
 &= \lambda^{n-1} (I_n - (-\lambda^{-1} J_n))^{-1} \\
 &= \lambda^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} (-\lambda^{-1} J_n)^k \\
 &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \lambda^{n-1-k} J_n^k
 \end{aligned}$$

即为

$$\begin{pmatrix}
 \lambda^{n-1} & -\lambda^{n-2} & & (-1)^{n-2}\lambda & (-1)^{n-1} \\
 & \lambda^{n-1} & -\lambda^{n-2} & & (-1)^{n-2}\lambda \\
 & & \ddots & \ddots & \\
 & & & \lambda^{n-1} & -\lambda^{n-2} \\
 & & & & \lambda^{n-1}
 \end{pmatrix}$$

§4 迹

Theorem 4.1. 设 A, B 是 n 阶矩阵, $k \in \mathbb{F}$, 则

- (1) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- (2) $\text{tr}(kA) = k \text{tr}(A)$
- (3) $\text{tr}(A') = \text{tr}(A)$
- (4) 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- (5) $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A)$

Question 4.2. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 定义函数 $f(A) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2$. 设 P 为 n 阶可逆矩阵, 使得对任意的 n 阶方阵 A 成立: $f(PAP^{-1}) = f(A)$. 证明: 存在非零常数 c , 使得 $P'P = cI_n$

证明: We compute that

$$\begin{aligned}
 f(PAP^{-1}) &= \text{tr}(PAP^{-1}) \\
 &= \text{tr}(PAP^{-1} (PAP^{-1})') \\
 &= \text{tr}(UAU^{-1}A')
 \end{aligned}$$

where $U = P'P$. We set

$$A = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$$

Then

$$\begin{aligned} \text{tr}(U A U^{-1} A') &= \text{tr} \left(U \left(\sum_{i,j} a_{ij} E_{ij} \right) U^{-1} \left(\sum_{k,l} a_{kl} E_{kl} \right) \right) \\ &= \text{tr} \left(\sum_{i,j,k,l} a_{ij} a_{kl} U e_i e_j' U^{-1} e_k e_l' \right) \\ &= \text{tr} \left(\sum_{i,j,k,l} a_{ij} a_{kl} e_j' U^{-1} e_k e_l' U e_i \right) \\ &= \sum_{i,j,k,l} a_{ij} a_{kl} (e_j' U^{-1} e_k) (e_l' U e_i) \end{aligned}$$

and

$$\text{tr}(A' A) = \sum_{m,n} a_{mn}^2$$

Therefore, we have

$$\sum_{i,j,k,l} a_{ij} a_{kl} (e_j' U^{-1} e_k) (e_l' U e_i) = \sum_{m,n} a_{mn}^2$$

for all $(a_{ij})_{n \times n}$. We conclude that $U = cI_n$.

§5 秩

Theorem 5.1. 矩阵秩的基本公式:

- (1) 若 $k \neq 0$, $r(kA) = r(A)$
- (1) $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$
- (2) $r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$
- (3) $r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$, $r \begin{pmatrix} A & O \\ D & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$
- (4) $r(A; B) \leq r(A) + r(B)$, $r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B)$
- (5) $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$, $r(A - B) \leq r(A) + r(B)$
- (6) $r(A - B) \geq |r(A) - r(B)|$

Theorem 5.2 (Frobenius 不等式). 证明: $r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$

证明: 考虑下列分块初等变换:

$$\begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} ABC & AB \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & AB \\ -BC & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix}$$

可得

$$r(ABC) + r(B) = r \begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \geq r(AB) + r(BC)$$

由此即得结论.

Corollary 5.3 (Sylvester 不等式). 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times t$ 矩阵, 求证:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

证明: 考虑下列矩阵的分块初等变换:

$$\begin{pmatrix} I_n & O \\ O & AB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & O \\ A & AB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & -B \\ A & O \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} B & I_n \\ O & A \end{pmatrix}$$

可得

$$r(AB) + n = r \begin{pmatrix} I_n & O \\ O & AB \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} B & I_n \\ O & A \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

即 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$

Corollary 5.4. 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times t$ 矩阵且 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$

Corollary 5.5. 设 n 阶方阵 A

$$0 \geq r(A^{n+2}) - r(A^{n+1}) \geq r(A^{n+1}) - r(A^n) \geq \cdots \geq r(A) - n$$

Theorem 5.6 (秩的降阶公式). 设有分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 证明:

- (1) 若 A 可逆, 则 $r(M) = r(A) + r(D - CA^{-1}B)$
- (2) 若 D 可逆, 则 $r(M) = r(D) + r(A - BD^{-1}C)$
- (3) 若 A, D 都可逆, 则 $r(A) + r(D - CA^{-1}B) = r(D) + r(A - BD^{-1}C)$

§5.1

Theorem 5.7. 设 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 为 $\mathbb{F}[x]$ 上的互素多项式 $\gcd(f_1, f_2, \dots, f_k) = 1$, A 是 n 阶方阵. 则

$$\sum_{i=1}^k n - r(f_i(A)) = n - r(f(A))$$

其中 $f(x) = \prod_{i=1}^k f_i(x)$.

证法一 $k = 2$ 时, 作初等变换

$$\begin{pmatrix} f_1(A) & O \\ O & f_2(A) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f_1(A) & u_1 f_1(A) + u_2 f_2(A) \\ O & f_2(A) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f_1(A) & I_n \\ O & f_2(A) \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} f_1(A) & I_n \\ -f_1(A)f_2(A) & O \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & I_n \\ f_1(A)f_2(A) & O \end{pmatrix}$$

$k = 2$ 的情况得证. 反复利用 $k = 2$ 的结论, 命题得证.

证法二 线性方程核求解理论 (核空间) 证明

$$\ker f(A) = \oplus \ker f_i(A)$$

Question 5.8. 设 A, B 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵且 $AB = BA$, 证明:

$$r(A + B) \leq r(A) + r(B) - r(AB)$$

法一 矩阵的初等变换. 考虑如下分块矩阵的乘法:

$$\begin{pmatrix} I & I \\ O & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -B \\ I & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + B & -AB + BA \\ B & BA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + B & O \\ B & AB \end{pmatrix}$$

可得

$$r(A) + r(B) = r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} A + B & O \\ B & BA \end{pmatrix} \geq r(A + B) + r(AB),$$

由此即得结论.

证法 2 线性方程组的求解理论 (从核空间入手). 设 V_A 是方程组 $Ax = 0$ 的解空间, V_B, V_{AB}, V_{A+B} 的意义同理. 我们有 $V_A \cap V_B \subseteq V_{A+B}, V_A \subseteq V_{BA}, V_B \subseteq V_{AB}$. 因为 $AB = BA$, 所以 $V_{BA} = V_{AB}$, 从而 $V_A + V_B \subseteq V_{AB}$. 因此, 我们有

$$\dim(V_A \cap V_B) \leq \dim V_{A+B} = n - r(A + B)$$

和

$$\dim(V_A + V_B) \leq \dim V_{AB} = n - r(AB)$$

将上面两个不等式相加, 再由交和空间维数公式可得

$$\begin{aligned} n - r(A + B) + n - r(AB) &\geq \dim(V_A \cap V_B) + \dim(V_A + V_B) \\ &= \dim V_A + \dim V_B \\ &= n - r(A) + n - r(B) \end{aligned}$$

因此 $r(A + B) + r(AB) \leq r(A) + r(B)$, 结论得证.

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B) - r(AB)$$

证法 3 线性空间理论 (从像空间入手) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为 A 的列分块, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 为 B 的列分块. 记 $U_A = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为 A 的列向量生成的 $\mathbb{K}^n$ 的子空间, U_B, U_{AB}, U_{A+B} 的意义同理.

显然, 我们有 $U_{A+B} \subseteq U_A + U_B$. 注意到 $AB = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_n)$, 从而 $U_{AB} \subseteq U_A$. 又因为 $AB = BA$, 故 $U_{AB} \subseteq U_A \cap U_B$. 最后, 由上述包含关系以及交和空间维数公式可得

$$\begin{aligned} r(A+B) + r(AB) &= \dim U_{A+B} + \dim U_{AB} \leq \dim (U_A + U_B) + \dim (U_A \cap U_B) \\ &= \dim U_A + \dim U_B = r(A) + r(B). \end{aligned}$$

§5.2

Theorem 5.9. 矩阵 A 的秩等于 r 的充要条件是 A 存在一个 r 阶子式 $|D|$ 不等于零, 而 $|D|$ 的所有 $r+1$ 阶加边子式全等于零.

证明: 只需证明充分性. 不失一般性, 我们可设 $|D|$ 是由 A 的前 r 行和前 r 列构成的 r 阶子式. 设

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

为矩阵 A 的行分块和列分块, 记 $\tau_{\leq r}\alpha_i$ 为行向量 α_i 关于前 r 列的缩短向量, $\tau_{\leq r}\beta_j$ 为列向量 β_j 关于前 r 行的缩短向量. 由 $|D| \neq 0$ 可得 $\tau_{\leq r}\alpha_1, \dots, \tau_{\leq r}\alpha_r$ 线性无关, 可知 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关. 我们只要证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 A 的行向量的极大无关组即可得到 $r(A) = r$.

用反证法证明, 若它们不是极大无关组, 则可以添加一个行向量, 不妨设为 α_{r+1} , 使得 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}$ 线性无关. 设 A_1 是 A 的前 $r+1$ 行构成的矩阵, 则 $A_1 = (\tau_{\leq r+1}\beta_1, \tau_{\leq r+1}\beta_2, \dots, \tau_{\leq r+1}\beta_n)$ 且 $r(A_1) = r+1$. 由 $|D| \neq 0$ 可得 $\tau_{\leq r}\beta_1, \dots, \tau_{\leq r}\beta_r$ 线性无关, $\tau_{\leq r+1}\beta_1, \dots, \tau_{\leq r+1}\beta_r$ 线性无关. 因为 $r(A_1) = r+1$, 故存在 A_1 的一个列向量, 不妨设为 $\tau_{\leq r+1}\beta_{r+1}$, 使得 $\tau_{\leq r+1}\beta_1, \dots, \tau_{\leq r+1}\beta_r, \tau_{\leq r+1}\beta_{r+1}$ 线性无关. 设 $A_2 = (\tau_{\leq r+1}\beta_1, \dots, \tau_{\leq r+1}\beta_r, \tau_{\leq r+1}\beta_{r+1})$, 即 A_2 是 A 的前 $r+1$ 行和前 $r+1$ 列构成的方阵, 则 $r(A_2) = r+1$. 因此, $|A_2| \neq 0$ 是包含 $|D|$ 的 $r+1$ 阶加边子式, 这与假设矛盾.

Theorem 5.10. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的 m 个行向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 且 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是其极大无关组, 又设 A 的 n 个列向量为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 且 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 是其极大无关组. 证明: $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 和 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 交叉点上的元素组成的子矩阵 D 的行列式 $|D| \neq 0$.

证明: 因为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是极大无关组, 故 A 的任一行向量 α_s 均可表示为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 的线性组合. 记 $\tilde{\alpha}_{i_1}, \tilde{\alpha}_{i_2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}, \tilde{\alpha}_s$ 分别是 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_s$ 在 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列处的缩短

向量, 则 $\tilde{\alpha}_s$ 均可表示为 $\tilde{\alpha}_{i_1}, \tilde{\alpha}_{i_2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}$ 的线性组合. 考虑由列向量 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 组成的矩阵 $B = (\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r})$, 这是一个 $m \times r$ 矩阵且秩等于 r . 由于矩阵 B 的任一行向量 $\tilde{\alpha}_s$ 均可用 $\tilde{\alpha}_{i_1}, \tilde{\alpha}_{i_2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}$ 线性表示, 并且 B 的秩等于 r , 故 $\tilde{\alpha}_{i_1}, \tilde{\alpha}_{i_2}, \dots, \tilde{\alpha}_{i_r}$ 是 B 的行向量的极大无关组, 从而它们线性无关. 因此 D 是满秩阵, 从而 $|D| \neq 0$.

§6

Theorem 6.1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 求证:

若 $r(A) = n$, 即 A 是列满秩阵, 则必存在秩等于 n 的 $n \times m$ 矩阵 B , 使得 $BA = I_n$ (这样的矩阵 B 称为 A 的左逆);

若 $r(A) = m$, 即 A 是行满秩阵, 则必存在秩等于 m 的 $n \times m$ 矩阵 C , 使得 $AC = I_m$ (这样的矩阵 C 称为 A 的右逆).

证明 (1) 设 P 为 m 阶非异阵, Q 为 n 阶非异阵, 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_n \\ O \end{pmatrix}$$

因此 $(I_n, O)PAQ = I_n$, 即 $(I_n, O)PA = Q^{-1}$, 于是 $Q(I_n, O)PA = I_n$. 令 $B = Q(I_n, O)P$ 即可. (2) 同理可证, 或者考虑 A' 并利用 (1) 的结论. 推论列满秩矩阵适合左消去律, 即若 A 列满秩且 $AD = AE$, 则 $D = E$. 同理, 行满秩矩阵适合右消去律, 即若 A 行满秩且 $DA = EA$, 则 $D = E$.

Theorem 6.2. 例 3.92 (满秩分解) 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 证明: (1) $A = BC$, 其中 B 是 $m \times r$ 矩阵且 $r(B) = r$, C 是 $r \times n$ 矩阵且 $r(C) = r$, 这种分解称为 A 的满秩分解; (2) 若 A 有两个满秩分解 $A = B_1C_1 = B_2C_2$, 则存在 r 阶非异阵 P , 使得 $B_2 = B_1P, C_2 = P^{-1}C_1$.

Chapter III

Linear Maps

§1 Eigenvalues and Eigenvectors

Lemma 1.1.

Theorem 1.2. 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, $f(x)$ 是一个多项式, 求证: $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$.

Theorem 1.3. 设 n 阶可逆矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求证: A^{-1} 的全体特征值为 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}$.

Theorem 1.4. 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求证: A^* 的全体特征值为 $\prod_{i \neq 1} \lambda_i, \prod_{i \neq 2} \lambda_i, \dots, \prod_{i \neq n} \lambda_i$.

§1.1 降阶公式

Theorem 1.5 (特征值的降阶公式). 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \geq n$. 求证:

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|$$

§1.2 特征值和特征多项式的系数

Theorem 1.6. 设 n 阶矩阵 A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n.$$

求证:

$$(-1)^r a_r = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_r} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ i_1 & i_2 & \dots & i_r \end{pmatrix}$$

Corollary 1.7. 设 A 是 n 阶矩阵. 下面三个命题等价

- (1) A 是幂零矩阵
- (2) A 的特征值均为 0
- (2) $\operatorname{tr}(A^k) = 0 \quad (1 \leq k \leq n).$

§2 $\mathcal{L}(M_{m \times n}(\mathbb{K}))$

§2.1 Kronecker Product

Definition 2.1.

Proposition 2.2. 假设下列运算均有意义

- (1) $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C, A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$
- (2) $(kA) \otimes B = k(A \otimes B) = A \otimes (kB)$
- (3) $(A \otimes C)(B \otimes D) = (AB) \otimes (CD)$
- (4) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$
- (5) $I_m \otimes I_n = I_{mn}$
- (6) $(A \otimes B)' = A' \otimes B'$
- (7) 若 A, B 都是可逆矩阵, 则 $A \otimes B$ 也是可逆矩阵, 并且

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$$

- (8) 若 A 是 m 阶矩阵, B 是 n 阶矩阵, 则 $|A \otimes B| = |A|^n |B|^m$
- (9) 若 A 是 m 阶矩阵, B 是 n 阶矩阵, 则 $\operatorname{tr}(A \otimes B) = \operatorname{tr}(A) \cdot \operatorname{tr}(B)$

Proposition 2.3. 设 A, B 分别是 m, n 阶矩阵, A 的特征值为 λ_i, B 的特征值为 μ_j , 求证:
 $A \otimes B$ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j$.

Proposition 2.4. 设 A, B 分别为 $m \times n, k \times l$ 矩阵, 则 $\operatorname{r}(A \otimes B) = \operatorname{r}(A) \cdot \operatorname{r}(B)$

Theorem 2.5. $\mathcal{L}(M_{m \times n}(\mathbb{K}))$ 上的线性变换

$$\varphi(X) = AXB$$

在基 $\{E_{1,1}, \dots, E_{1,n}, E_{2,1}, \dots, E_{2,n}, \dots, E_{m,1}, \dots, E_{m,n}\}$ 的表示矩阵是

$$A \otimes B'$$

§2.2 Matrix Equation

Theorem 2.6. 设 A, B 分别为 m, n 阶矩阵, V 为 $m \times n$ 矩阵全体构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为: $\varphi(X) = AX - XB$. φ 的表示矩阵为

$$A \otimes I_n - I_m \otimes B'$$

相似于上三角阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ & \lambda_2 & * & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_m \end{pmatrix} \otimes I_n - I_m \otimes \begin{pmatrix} \mu_1 & * & * & * \\ & \mu_2 & * & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \mu_n \end{pmatrix}$$

具有特征值 $\lambda_i - \mu_j$. 同时, 下列命题等价

- (1) φ 是单的 (满的)
- (2) $AX - XB = 0$ 只有零解
- (3) 对任意 (存在) $C \in (M_{m \times n}(\mathbb{K}))$, $AX - XB = C$ 有唯一解.

Theorem 2.7. 设 A, B, C 分别是 $m \times m, n \times n, m \times n$ 矩阵, 满足: $AC = CB$, $r(C) = r$. 则 A 和 B 至少有 r 个相同的特征值 (计重数).

证明: 设 P 为 m 阶非异阵, Q 为 n 阶非异阵, 使得

$$PCQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

注意到问题的条件和结论在相抵变换: $C \mapsto PCQ, A \mapsto PAP^{-1}, B \mapsto Q^{-1}BQ$ 下保持不变, 故不妨从一开始就假设 $C = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 是相抵标准型.

设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$ 为对应的分块, 则

$$AC = \begin{pmatrix} A_{11} & O \\ A_{21} & O \end{pmatrix}, \quad CB = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ O & O \end{pmatrix}$$

由 $AC = CB$ 可得 $A_{11} = B_{11}, A_{21} = O, B_{12} = O$. 于是

$$|\lambda I_n - A| = |\lambda I_r - A_{11}| \cdot |\lambda I_{n-r} - A_{22}|, \quad |\lambda I_n - B| = |\lambda I_r - B_{11}| \cdot |\lambda I_{n-r} - B_{22}|,$$

从而 A, B 至少有 r 个相同的特征值 (即 $A_{11} = B_{11}$ 的特征值).

§3 有理标准型

§3.1 循环子空间

Theorem 3.1. 设 U 是 V 的 φ -不变子空间, 则 U 为循环子空间的充要条件是 $\varphi|_U$ 在 U 的某组基下的表示矩阵为某个首一多项式的友阵.

证明. 先证充分性. 设 $\varphi|_U$ 在 U 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_r\}$ 下的表示矩阵是友阵 $C(d(\lambda))$, 其中 $d(\lambda) = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \dots + a_{r-1}\lambda + a_r$, 则 $\varphi(e_i) = e_{i+1} (1 \leq i \leq r-1)$, $\varphi(e_r) = -\sum_{i=1}^r a_{r-i+1}e_i$. 因此 $e_i = \varphi^{i-1}(e_1) (2 \leq i \leq r)$, $U = L(e_1, e_2, \dots, e_r) = C(\varphi, e_1)$ 为循环子空间.

再证必要性. 设 $U = C(\varphi, \alpha)$ 是 r 维循环子空间, 则 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 是 U 的一组基. 设

$$\varphi^r(\alpha) = -a_r\alpha - a_{r-1}\varphi(\alpha) - \dots - a_1\varphi^{r-1}(\alpha)$$

令 $d(\lambda) = \lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \dots + a_{r-1}\lambda + a_r$, 容易验证: $\varphi|_U$ 在基 $\{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{r-1}(\alpha)\}$ 下的表示矩阵就是友阵 $C(d(\lambda))$. $\square$

Theorem 3.2(循环子空间直和分解). 一般地, 设 $\mathbb{K}$ 上的线性变换 φ 的 λ -矩阵相抵于 $\text{diag}\{1, \dots, 1, d_1(\lambda)\}$, 其中 $d_i(\lambda)$ 是非常数首一多项式。(特别地是不变因子组或初等(准素)因子组时)。则由有理标准型理论可知, 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$C = \text{diag}\{C(d_1(\lambda)), C(d_2(\lambda)), \dots, C(d_k(\lambda))\}$$

此时 V 有一个循环子空间的直和分解:

$$V = C(\varphi, \alpha_1) \oplus C(\varphi, \alpha_2) \oplus \dots \oplus C(\varphi, \alpha_k),$$

使得 $\varphi|_{C(\varphi, \alpha_i)}$ 在基 $\{\alpha_i, \varphi(\alpha_i), \dots, \varphi^{r_i-1}(\alpha_i)\}$ 下的表示矩阵就是友阵 $C(d_i(\lambda))$, 其中 $r_i = \dim C(\varphi, \alpha_i)$.

Corollary 3.3. 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, φ 的特征多项式和极小多项式分别为 $f(\lambda)$ 和 $m(\lambda)$, 下 4 个结论等价:

- (1) V 是关于线性变换 φ 的循环空间。(并一定是唯一的)
- (2) φ 的行列式因子组或不变因子组为 $1, \dots, 1, f(\lambda)$
- (2') φ 的初等(准素)因子组为 $P_1(\lambda)^{r_1}, P_2(\lambda)^{r_2}, \dots, P_k(\lambda)^{r_k}$, 其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式.
- (2'') φ 的极小多项式 $m(\lambda)$ 等于特征多项式 $f(\lambda)$

Corollary 3.4. 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, φ 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 3 个结论等价:

- (I) V 只有平凡的 φ -不变(循环)子空间
- (I') V 中任一非零向量都是循环向量, 使 V 成为循环空间;

(2) $f(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式.

Question 3.5. 存在 n 阶实方阵 A , 满足 $A^2 + 2A + 5I_n = O$ 的充要条件是 n 为偶数. 当 $n \geq 4$ 时, 验证满足上述条件的矩阵 A 有无限个不变子空间.

证明: 必要性: 注意到极小多项式 $m(\lambda) \mid g(\lambda)$, 特征多项式 $f(\lambda) = g(\lambda)^k$, 于是 $n = \deg f(\lambda) = 2k$ 为偶数.

充分性: 设 $n = 2k$ 为偶数, 则由必要性的证明可知, A 的不变因子组为 $1, \dots, 1, g(\lambda), \dots, g(\lambda)$ (k 个 $g(\lambda)$). 可用有理标准型构造满足条件的矩阵:

$$A = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \right\} \quad (k \text{ 个二阶方阵}).$$

当 $n \geq 4$ 时, 设 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 是前 4 个标准单位列向量, 则容易验证循环子空间 $\{C_l := C(A, e_1 + le_3) = L(e_1 + le_3, e_2 + le_4), l \in \mathbb{R}\}$ 是两两互异的 A -不变子空间, 故 A 有无限个不变子空间.

Question 3.6. 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证: 若 $\text{tr}(A) = 0$, 则 A 相似于一个 $\mathbb{K}$ 上主对角元全为零的矩阵.

证明: 对阶数进行归纳. 当 $n = 1$ 时, $A = O$, 结论显然成立.

设阶数小于 n 时结论成立, 现证 n 阶的情形. 我们期望通过相似变换在让对角线上出现 0, 便可直接利用归纳假设, 这里借助有利标准型. 由于题目的条件和结论在相似关系下不改变, 故不妨从一开始就假设 A 是有理标准型

$$F = \text{diag} \{F(d_1(\lambda)), \dots, F(d_k(\lambda))\}$$

其中 $d_i(\lambda)$ 是 A 的非常数不变因子, $\deg d_i(\lambda) = r_i$. 若 r_i 都为 1. 则 $A = O$, 结论成立. 以下假设存在某个 $r_i > 1$, 将第 $(1, 1)$ 分块与第 (i, i) 分块对换, 这是一个相似变换, 此时矩阵的第 $(1, 1)$ 元为零, 故不妨设 A 的第 $(1, 1)$ 元为零. 注意到矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha' \\ \beta & B \end{pmatrix}$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}^{n-1}, B \in M_{n-1}(\mathbb{K}), \text{tr}(B) = 0$. 由归纳假设, 结论得证.

Corollary 3.7. 设 C 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证: 存在 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A, B , 使得 $AB - BA = C$ 的充要条件是 $\text{tr}(C) = 0$.

§3.2 乘法交换性诱导多项式表示

Theorem 3.8. 设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则

$$C(\varphi) = \mathbb{F}[\varphi]$$

成立的充要条件是 φ 的极小多项式等于其特征多项式.

证明: 先证充分性. 设 φ 的极小多项式等于其特征多项式 $f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$, 则 φ 只有一个非常数不变因子. 由有理标准型理论, 存在 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为友阵

$$C(f(\lambda)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix},$$

即有

$$\varphi(e_1) = e_2, \varphi(e_2) = e_3, \cdots, \varphi(e_{n-1}) = e_n, \varphi(e_n) = -a_n e_1 - a_{n-1} e_2 - \cdots - a_1 e_n$$

任取 V 上满足 $\varphi\psi = \psi\varphi$ 的线性变换 ψ , 设

$$\psi(e_1) = b_n e_1 + b_{n-1} e_2 + \cdots + b_1 e_n$$

令 $g(x) = b_1 x^{n-1} + \cdots + b_{n-1} x + b_n$, 我们来证明: $\psi = g(\varphi)$. 对任意的 e_k 有

$$\begin{aligned} \psi(e_k) &= \psi(\varphi^{k-1}(e_1)) = \varphi^{k-1}(\psi(e_1)) = \varphi^{k-1}(g(\varphi)(e_1)) \\ &= g(\varphi)(\varphi^{k-1}(e_1)) = g(\varphi)(e_k) \end{aligned}$$

最后, 注意到 ψ 与 $g(\varphi)$ 在基向量 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 上的取值都相等, 故由线性扩张定理可知 $\psi = g(\varphi)$ 成立.

再证必要性. 设 φ 的不变因子组为 $1, \cdots, 1, d_1(\lambda), \cdots, d_k(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)$ 为非常数首一多项式, $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda) (1 \leq i \leq k-1)$, 则 φ 的有理标准型 $F = \text{diag}\{F_1, F_2, \cdots, F_k\}$, 其中 $F_i = F(d_i(\lambda))$ 为 n_i 阶矩阵. 若 φ 的极小多项式不等于其特征多项式, 则 $k \geq 2$. 构造分块对角矩阵

$$B = \text{diag}\{I_{n_1}, O_{n_2}, \cdots, O_{n_k}\}$$

显然 $BF = FB$. 用反证法, 若存在多项式 $g(x)$, 使得 $B = g(F)$, 即

$$B = \text{diag}\{g(F_1), g(F_2), \cdots, g(F_k)\}$$

则 $g(F_1) = I_{n_1}, g(F_i) = O (i \geq 2)$. 由于 $d_k(\lambda)$ 是 F_k 的极小多项式 (也是特征多项式), 故 $d_k(\lambda) \mid g(\lambda)$, 从而 $d_1(\lambda) \mid g(\lambda)$, 于是 $g(F_1) = O$, 矛盾! 因此 B 不能表示为 F 的多项式, 从而由 B 定义的线性变换 ψ 符合题目要求.

§4 乘法交换性诱导的同时性质

Theorem 4.1. 设 φ, ψ 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 上乘法可交换的线性变换, 即 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 则

1. φ 的特征子空间 (如果存在的话) 是 ψ 的不变子空间, ψ 的特征子空间是 φ 的不变子空间.
2. $R(\psi)$ 是 φ 不变子空间, $R(\varphi)$ 是 ψ 不变子空间.

Corollary 4.2. 设 φ, ψ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的乘法可交换的线性变换, 且 φ, ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则 φ, ψ 至少有一个公共的特征向量.

证明: 任取线性变换 φ 的一个特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{F}$, 设 V_0 是特征值 λ_0 的特征子空间, V_0 是 ψ 不变子空间.

取 V_0 的一组基并扩张为 V 的一组基, 则 ψ 在这组基下的表示矩阵为分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$, 其中 A 是 $\psi|_{V_0}$ 在给定基下的表示矩阵, 于是 $|\lambda I_V - \psi| = |\lambda I - A| |\lambda I - B|$. 因为 ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故 A 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 于是 $\psi|_{V_0}$ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中. 任取 $\psi|_{V_0}$ 的一个特征值 $\mu_0 \in \mathbb{F}$ 及其特征向量 $\alpha \in V_0$, 则 $\varphi(\alpha) = \lambda_0 \alpha, \psi(\alpha) = \mu_0 \alpha$, 于是 α 就是 φ, ψ 的公共特征向量.

Corollary 4.3. 设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 两两乘法可交换, 且它们的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 求证: 它们在 $\mathbb{F}^n$ 中至少有一个公共的特征向量.

证明: 对 m 进行归纳, 设矩阵个数小于 m 时结论成立, 现证 m 个矩阵的情形. 将所有的 A_i 都看成是列向量空间 $\mathbb{F}^n$ 上的线性变换, 任取 A_1 的一个特征值 $\lambda_1 \in \mathbb{F}$ 及其特征子空间 $V_1 \subseteq \mathbb{F}^n$, V_1 是 $A_2, \dots, A_m$ 的不变子空间. 将 $A_2, \dots, A_m$ 限制在 V_1 上, 它们仍然两两乘法可交换且特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故由归纳假设可得 $A_2|_{V_1}, \dots, A_m|_{V_1}$ 有公共的特征向量 $\alpha \in V_1$. 注意到 α 也是 A_1 的特征向量, 于是 α 是 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 的公共特征向量.

Theorem 4.4. 设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 求证: A 在 $\mathbb{F}$ 上可上三角化, 即存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵.

证明: 对阶数进行归纳. 当 $n = 1$ 时结论显然成立, 设对 $n - 1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵 A 进行证明. 设 $\lambda_1 \in \mathbb{F}$ 是 A 的一个特征值, 存在特征向量 $e_1 \in \mathbb{F}^n$, 使得 $Ae_1 = \lambda_1 e_1$. 由基扩张定理, 可将 e_1 扩张为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 于是

$$(Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}$$

其中 A_1 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n - 1$ 阶矩阵. 令 $P = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, 则 P 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且由上式可得 $AP = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}$, 即 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}$. 由此可得 $|\lambda I_n - A| = (\lambda - \lambda_1) |\lambda I_{n-1} - A_1|$, 从而 A_1 的特征值也全在 $\mathbb{F}$ 中, 故由归纳假设, 存在 $\mathbb{F}$ 上的 $n - 1$ 阶

可逆矩阵 Q ，使得 $Q^{-1}A_1Q$ 是上三角矩阵。令

$$R = P \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}$$

则 R 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵，且

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}$$

是上三角矩阵。

Theorem 4.5. 设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 两两乘法可交换，且它们的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中，求证：它们在 $\mathbb{F}$ 上可同时上三角化，即存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}A_iP$ ($1 \leq i \leq m$) 都是上三角矩阵。

Theorem 4.6. 设 φ, ψ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换，满足： $\varphi\psi = \psi\varphi$ 且 φ, ψ 都可对角化，求证： φ, ψ 可同时对角化

证明：对空间维数进行归纳。当 $n = 1$ 时结论显然成立，设对维数小于 n 的线性空间结论成立，现对 n 维线性空间进行证明。设 φ 的全体不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{F}$ ，对应的特征子空间分别为 $V_1, \dots, V_s$ ，则由 φ 可对角化可知

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_s.$$

若 $s = 1$ ，则 $\varphi = \lambda_1 I_V$ 为纯量变换，此时只要取 V 的一组基，使得 ψ 在这组基下的表示矩阵为对角矩阵，则 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\lambda_1 I_n$ ，结论成立。若 $s > 1$ ，则 $\dim V_i < n$ ， V_i 都是 ψ 一不变子空间。考虑线性变换的限制 $\varphi|_{V_i}, \psi|_{V_i}$ ：它们乘法可交换，且由可对角化线性变换的性质可知它们都可对角化，故由归纳假设可知， $\varphi|_{V_i}, \psi|_{V_i}$ 可同时对角化，即存在 V_i 的一组基，使得 $\varphi|_{V_i}, \psi|_{V_i}$ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵。将 V_i 的基拼成 V 的一组基，则 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵，即 φ, ψ 可同时对角化。

Theorem 4.7. 设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 两两乘法可交换，且它们都在 $\mathbb{F}$ 上可对角化，求证：它们在 $\mathbb{F}$ 上可同时对角化。

§5 可对角化线性变换的判定

§5.1 有 n 个线性无关的特征向量

§5.2 有完全的特征向量系

线性映射或矩阵可对角化的充要条件是有完全的特征向量系，即任一特征值的代数重数等于其几何重数。

Question 5.1. Suppose A is a $m \times n$ matrix, B is a $n \times m$ matrix, and $|AB| \neq 0$. Then AB can be diagonalized if and only if BA can be diagonalized.

证明.

□

Chapter IV

标准型

§1 标准型的构造

Theorem 1.1. *Given matrices A and B over a field $\mathbb{F}$. Then A and B are similar if and only if $\lambda I_n - A$ and $\lambda I_n - B$ have the same Smith normal form, i.e. hetong in $M_n(\mathbb{F}[\lambda])$.*

Proposition 1.2. *Suppose φ is a linear transformation on a finite-dimensional vector space V over a field $\mathbb{F}$, with characteristic polynomial $f(\lambda)$ and minimal polynomial $m(\lambda)$.*

$$f(\lambda) = P_1(\lambda)^{r_1} P_2(\lambda)^{r_2} \cdots P_k(\lambda)^{r_k}, m(\lambda) = P_1(\lambda)^{s_1} P_2(\lambda)^{s_2} \cdots P_k(\lambda)^{s_k},$$

where $P_i(\lambda)$ are distinct monic irreducible polynomials over $\mathbb{F}$, and $r_i \geq s_i \geq 1$ for all i .

1. $V = \bigoplus \ker(P_i(\varphi)^{s_i})$
2. $\varphi|_{V_i}$ has minimal polynomial $P_i(\lambda)^{s_i}$ and characteristic polynomial $P_i(\lambda)^{r_i}$, where $V_i = \ker(P_i(\varphi)^{s_i})$.